식 (10)~(12)에서

$$\triangle U_4 = U_3 = 0.222\, U_0 \ . \qquad (14)$$

각 절연체의 전압은 균일하지 않다. 전선에 가장 가까운 절연체의 전압이 가장 높아 절연 파괴가 가장 쉽다. 이 절연체의 실효 전압이

$$\triangle U_1 = U_e \qquad (15)$$

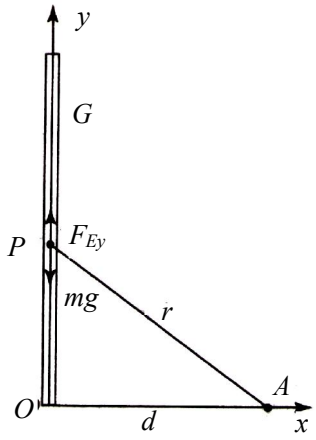
이면 절연체 파괴로 사슬이 손상된다. 식 (8)，(13), (15)에 따라 사슬이 견디는 최대 전압은

$$U_{0\max} = \frac{U_e}{0.298} = 369\ \text{kV} \ . \qquad (16)$$

5.

1． 그림에서 좌표 y의 하전 입자 P가 받는 쿨롱 힘 F_E는 척력이며, y 성분은

$$F_{Ey} = k\frac{Qq}{r^2}\sin\theta = k\frac{Qqy}{(d^2+y^2)^{3/2}} \ , \qquad (1)$$



거리 r은 P에서 A까지, 각 θ는 r과 x 축 사이이다. 힘 F_{Ey}는 y에 의존한다. 작은 y에서는 식 (1)의 분자 y가 우세해 F_{Ey}는 y가 커지면 늘어난다. 큰 y에서는 식 (1)의 분모의 y가 우세하여 F_{Ey}는 y가 커지면 줄어든다. F_{Ey}는 y가 증가하는 동안 극댓값을 갖는다. 수치 계산으로 F_{Ey}의 y에 따른 변화를 구할 수 있다. $\tau = y/d$로 놓으면

$$F_{Ey} = k\frac{Qq}{d^2}\frac{\tau}{(1+\tau^2)^{3/2}} \ . \qquad (2)$$

변수 τ에 따른 $\tau(1+\tau^2)^{-3/2}$의 수치 계산 결과를 표 1에 정리했다.

표 1

τ	0.100	0.500	0.600	0.650	0.700	0.707	0.710	0.750	0.800
$\tau(1+\tau^2)^{-3/2}$	0.0985	0.356	0.378	0.382	0.385	0.385	0.385	0.384	0.381

표에서 힘이 최대일 때 $\tau = 0.707$, 즉

$$y = y_0 = 0.707d \qquad (3)$$

임을 알 수 있다. 이때 쿨롱 힘의 y 성분의 극댓값은